

Edição Especial em honra ao VI Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, ERMAC-Bahia, 2026

EXTRAÇÃO DE ISOSUPERFÍCIES

EXTRACTION OF ISOSURFACES

César Alberto Bravo Pariente

Maria Eduarda do Amor Divino Dias Del Rei

Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Exatas, Ilhéus, Bahia,
Brasil

cabpariente@uesc.br

meaddrei.cic@uesc.br

Handled by Editor

Resumo

Este trabalho aborda o processo de extração de isosuperfícies a partir de dados volumétricos, com foco na reconstrução e visualização de superfícies tridimensionais. Foram utilizados dados de exames médicos e conjuntos de dados sintéticos para avaliar diferentes cenários de aplicação. A metodologia adotada possibilitou a geração de modelos 3D a partir de informações volumétricas, contribuindo para a interpretação dos dados e a análise visual. Como parte do desenvolvimento, foi empregado o algoritmo Marching Cubes, cuja eficácia foi verificada por meio dos resultados obtidos. Os experimentos demonstraram a viabilidade da técnica para representação de superfícies e para aplicações relacionadas ao processamento de imagens e à visualização científica.

Palavras-chave: Extração de isosuperfícies; imagens médicas; processamento de imagens; reconstrução tridimensional; Marching Cubes; visualização científica.

Abstract

This work addresses the process of isosurface extraction from volumetric data, focusing on the reconstruction and visualization of three-dimensional surfaces. Imaging exams and synthetic datasets were used to evaluate different application scenarios. The adopted methodology enabled the generation of 3D models from volumetric information, contributing to data interpretation and visual analysis. As part of the development,

the Marching Cubes algorithm was employed, and its effectiveness was verified through the obtained results. The experiments demonstrated the feasibility of the technique for surface representation and for applications related to image processing and scientific visualization.

Keywords: Isosurface extraction; imaging exams; image processing; three-dimensional reconstruction; Marching Cubes; scientific visualization.

A extração de isosuperfícies é uma técnica utilizada na representação de dados volumétricos, permitindo a reconstrução de superfícies tridimensionais a partir de valores escalares definidos em um volume. Essa abordagem é amplamente empregada em áreas como computação gráfica, visualização científica e processamento de imagens, possibilitando a interpretação de estruturas presentes em conjuntos de dados tridimensionais.

Em aplicações médicas, por exemplo, exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética produzem informações volumétricas que podem ser convertidas em modelos tridimensionais para facilitar a análise anatômica. Da mesma forma, dados sintéticos são frequentemente utilizados para validar métodos de reconstrução e avaliar a qualidade das superfícies geradas.

Neste trabalho, é apresentada a aplicação da técnica de extração de isosuperfícies utilizando o algoritmo Marching Cubes. Foram realizados experimentos com conjuntos de dados sintéticos e imagens médicas de angiografia, visando analisar o processo de reconstrução tridimensional e a representação das superfícies obtidas a partir de diferentes tipos de dados volumétricos.

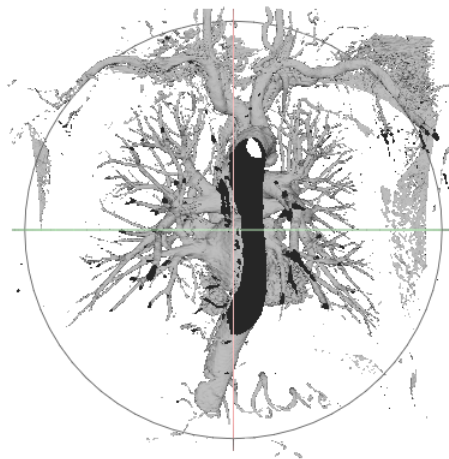


Figura 1: Reconstrução 3D de angiografia da região torácica.

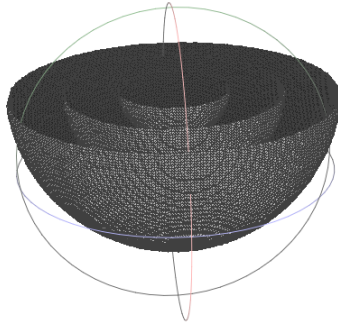


Figura 2: Representação 3D de cascas esféricas concêntricas.

Disponibilidade de Dados

Os dados utilizados neste trabalho incluem imagens médicas disponibilizadas pela plataforma PhysioNet (<https://www.physionet.org/content/images/1.0.0/>) e conjuntos de dados sintéticos gerados pelos autores para teste e validação da implementação.

Contribuições dos Autores

Maria Eduarda do Amor Divino Dias Del Rei foi responsável pelo desenvolvimento do trabalho, pela realização dos experimentos e pela redação do manuscrito. César Alberto Bravo Pariente contribuiu com a supervisão da pesquisa, orientação das atividades e revisão do manuscrito.

Referências

- [1] AGUIAR, Thiago Valente. Visualização de Interfaces de Fluidos Utilizando o Método SPH e o Algoritmo Marching Cubes. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/37402.37422>.
- [2] BOURKE, Paul. Polygonising a Scalar Field, May 1994. Disponível em: <http://www.paulbourke.net/geometry/polygonise/>
- [3] LORENSEN, William E.; CLINE, Harvey E. Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, v. 21, n. 4, p. 163–169, 1987.